



Handout ini disusun khusus untuk **Manajemen Atas (MA)** sebagai p
strategis dalam mengevaluasi, merancang, dan mengukur efek
transformasi prosedur kearsipan digital di lingkungan PT PLN (P

*Level Kompetensi: **Level 4 (Mastery)** — Target: Manajem
Standar Rujukan: PP 71/2019, Perka ANRI, ISO 15489, PA*

EMPAT OUTPUT WAJIB

- Matriks Area Optimasi
- Diagram BPMN 2.0 To-Be
- Draft SOP Digital 8 Komponen
- Business Case & Action Plan 30 Hari

PT PLN (Persero)

Dokumen Internal – Program Penguatan Kompetensi Tata Kelola Kearsipan
27 April 2026

Ringkasan Eksekutif 1 Halaman

Esensi Modul 4.3 untuk Manajemen Atas

Visi: Ubah unit kearsipan dari *Cost Center* menjadi *Value Center* dengan menghapus *waste* (cetak, kurir, antrean tanda tangan) dan mengintegrasikan sistem sumber (ERP) dengan repositori arsip.

TARGET KOMPETENSI LEVEL 4 (MASTERY)

1. **Mengevaluasi:** Menemukan inefisiensi pada prosedur *as-is* menggunakan Kerangka Diagnosa 7 Domain Terintegrasi (sintesis standar internasional & regulasi Indonesia).
2. **Merancang** alur *to-be* berbasis BPMN 2.0 + 3 Pola Integrasi.
3. **Melegitimasi** SOP Digital 8 Komponen yang sah secara hukum (PP 71/2019).
4. **Membuktikan** ROI melalui KPI Time-Cost-Risk & Balanced Scorecard.

4 Output Wajib Portofolio:

1. Matriks Identifikasi Area Optimasi
2. Diagram BPMN 2.0 To-Be + Peta Pemicu
3. Draft SOP Digital 8 Komponen
4. Business Case & Action Plan 30 Hari

Target KPI Utama:

- Waktu Siklus: Turun 40–60%
- Ketepatan Awal (FTA): $\geq 90\%$
- Waktu Temu Kembali: < 30 detik
- Tingkat Kepatuhan: $\geq 95\%$

Highlight Studi Kasus GI 150 kV

Hasil Simulasi Pilot 90 Hari: Waktu siklus dari 5 hari $\rightarrow$ 0,8 hari (turun 84%). Kehilangan arsip & temuan audit BPK: **0**. Dengan investasi Rp 161 juta, proyeksi manfaat Rp 1,04 Miliar/tahun. **ROI: 550%** — **Payback: <2 bulan**. *Catatan: Angka adalah ilustrasi pemodelan. Ganti dengan data faktual unit Anda.*

Dokumen ini diselaraskan dengan Narasi Narasumber, Slide Presentasi, Glosarium, & Lembar Kerja Modul 4.3.

Prasyarat & Persiapan Sebelum Workshop

Untuk memaksimalkan manfaat pembelajaran, peserta Manajemen Atas diharapkan telah:

1. Memahami dasar-dasar tata kelola kearsipan (setara Level 2 atau pengalaman minimal 2 tahun di unit kearsipan/operasional).
2. Mengikuti **Modul 4.1** (Analisis Sistem) & **Modul 4.2** (Arsitektur Terintegrasi) *atau* memiliki pemahaman setara.
3. Membawa **1 contoh prosedur kearsipan riil** dari unit kerja untuk studi kasus workshop.
4. Meninjau referensi wajib: *World Bank RM Roadmap Part 4 & 6* dan **Perka ANRI No. 6/2021**.

Peringatan Prasyarat

Jika peserta belum memenuhi prasyarat di atas, disarankan meninjau ulang materi Level 3 Modul 2.2 (Proses Effectiveness) atau berkoordinasi dengan fasilitator untuk penyesuaian pendampingan.

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif	i
Prasyarat & Persiapan	ii
1 Ringkasan Strategis & Konteks PLN	1
1.1 Mengapa Optimalisasi Ini Mendesak?	1
1.2 3 Pilar Strategis Optimalisasi	2
1.3 Records Continuum Model (Fondasi Teori)	2
1.4 Kompetensi Akhir (Level 4 Mastery)	2
1.5 Peta Keterkaitan Modul (Level 4)	3
2 Diagnosa: Evaluasi Prosedur As-Is	4
2.1 Kerangka Diagnosa 7 Domain Terintegrasi	4
2.2 Teknik Pencarian Fakta	4
3 Desain: Alur Kerja & SOP Digital	6
3.1 Prinsip Desain To-Be	6
3.2 Tiga Pola Integrasi Utama PLN	6
3.3 Notasi BPMN 2.0 untuk Eksekutif	6
3.4 Studi Kasus: Arsip BAST E-Procurement	7
3.5 Validasi Alur: Executive Tollgate	7
3.6 8 Komponen Wajib SOP Digital Terintegrasi	7
3.7 Metadata Journey: 14 Field & 3 Lapisan Perlindungan	8
3.8 Keabsahan Hukum & Trust-Chain Digital	9
4 Justifikasi Bisnis: ROI & KPI	10
4.1 Trifecta Manfaat: Time–Cost–Risk	11
4.2 Indikator Kinerja Utama (KPI) Target	11
4.3 Balanced Scorecard (BSC) Perspective	11
4.4 Rumus ROI	12
4.5 Efficiency Heatmap: Manual vs Digital	12
4.6 Asumsi & Basis Kalkulasi Studi Kasus	12
4.7 Executive Dashboard (Konsep)	13
5 Implementasi: Manajemen Perubahan	14
5.1 Kerangka ADKAR (Hiatt, 2006)	14
5.2 Kotter: 3 Langkah Kepemimpinan yang Paling Relevan	14
5.3 Matriks Strategi Mitigasi Resistensi	15
5.4 Peta Pemangku Kepentingan & Pendekatan	15
5.5 Matriks Mendelow: Power vs Interest	15
5.6 Taktik 30 Hari Pertama yang Terbukti Efektif	16
5.7 7 Kesalahan Umum yang Harus Dihindari (Pitfalls)	17
6 Lampiran: Rencana Aksi, Tollgate, & Referensi	18
6.1 Executive Tollgate Final (4 Gerbang Keputusan)	18
6.2 Checklist Implementasi 30 Hari	18
6.3 Rubrik Penilaian & Checklist Portofolio	18
6.4 FAQ Singkat untuk Manajemen Atas	18
6.5 Mini Template Portofolio (One-Page)	20
6.6 Glosarium Mini	21

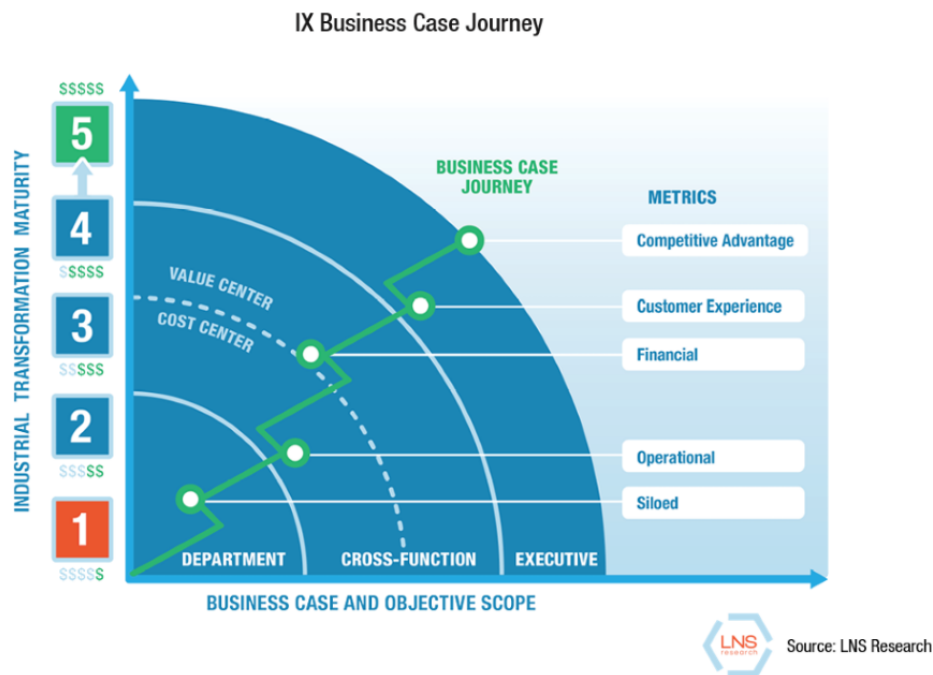
6.7 Referensi Regulasi Cepat	21
6.8 Dukungan Pasca Pelatihan & Langkah Selanjutnya	22

Daftar Pustaka	23
-----------------------	-----------

1 Ringkasan Strategis & Konteks PLN

Visi Transformasi

Transformasi kearsipan Modul 4.3 berfokus pada mengubah unit kearsipan dari *Cost Center* (beban biaya) menjadi *Value Center* (pencipta nilai). Hal ini dicapai melalui penghapusan langkah manual (*waste*) dan penguatan integrasi sistem sumber (ERP/Asset Management) dengan repositori kearsipan.



Gambar 1: Visualisasi Pergeseran Paradigma: Dari *Cost Center* Menuju *Value Center* (Sumber: Modul 4.3, Slide 8)

1.1 Mengapa Optimalisasi Ini Mendesak?

Tata kelola arsip di PLN tidak lagi sekadar fungsi administratif, melainkan **penopang strategis keandalan operasional, kepatuhan regulasi, dan transformasi digital perusahaan**. Namun, banyak alur kerja masih terjebak pada pola **Digital → Analog → Digital**:

1. Dokumen lahir secara digital di Sistem A.
2. Lalu **dicetak** menjadi kertas (*Friction 1*).
3. Ditandatangani basah (*Friction 2*).
4. Di-scan dan diunggah kembali ke Sistem B (*Friction 3*).

Pola ini bukan hanya memperlambat siklus bisnis, tetapi juga meningkatkan risiko ketidakpatuhan terhadap **PP 71/2019** tentang PSTE dan standar audit BUMN.

Peringatan: Integrasi Bukan Sekadar API

Integrasi kearsipan yang dimaksud bukan sekadar koneksi API antar-server, melainkan perpindahan utuh **Content + Structure + Context** (metadata pencipta dan kronologi). File tanpa

konteks metadata adalah bukti yang cacat hukum.

1.2 3 Pilar Strategis Optimalisasi

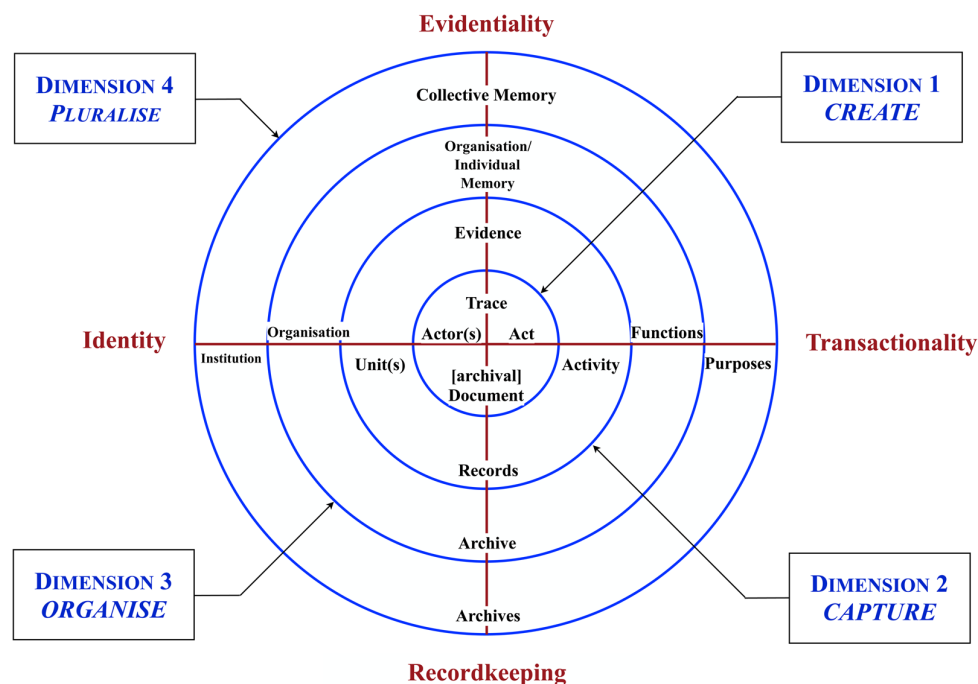
Berdasarkan ISO 15489 dan adaptasi PARBICA, terdapat tiga pilar yang menjadi fondasi evaluasi:

- **Value-Added Focus:** Buang langkah yang tidak menambah nilai (cetak, kurir, antrean tanda tangan).
- **Single Source of Truth:** Data cukup diinput sekali di sistem sumber; tidak boleh ada pengetikan ulang.
- **Rule-Based Routing:** Rute persetujuan ditentukan oleh aturan di sistem, bukan oleh kebiasaan atau kedekatan personal.

1.3 Records Continuum Model (Fondasi Teori)

Arsip bukan barang yang punya “masa hidup” terpisah (aktif → semi-aktif → musnah). Menurut **Frank Upward (1996)**, arsip adalah **aliran data yang tak terputus** — dari detik pertama diciptakan hingga puluhan tahun ke depan untuk audit atau litigasi.

Empat dimensinya: **Create, Capture, Organize, Pluralize**. Apa yang divalidasi hari ini di Dimensi 1 harus tetap otentik di Dimensi 4 — 5, 10, bahkan 20 tahun mendatang.



Gambar 2: Model Records Continuum: Arsip sebagai Aliran Data yang Tak Terputus (Sumber: Modul 4.3, Slide 10)

1.4 Kompetensi Akhir (Level 4 Mastery)

Setelah mengikuti modul ini, peserta diharapkan mampu:

1. **Mengevaluasi:** Menemukan inefisiensi pada prosedur *as-is* menggunakan Kerangka Diagnosa 7 Domain Terintegrasi.
2. **Merancang:** Membuat workflow *to-be* berbasis BPMN 2.0 dengan pemicu otomatis.

3. **Melegitimasi:** Menyusun SOP Digital 8 Komponen yang sah secara hukum (PP 71/2019).
4. **Membuktikan:** Menghitung ROI dan KPI sebagai justifikasi bisnis investasi.

1.5 Peta Keterkaitan Modul (Level 4)

Modul 4.3 berada di jantung Mata Pelajaran 4: *Integrated Systems & Process Optimization*.

Modul	Fokus Utama	Output yang Menghubungkan ke 4.3
4.1	Analisis sistem/prosedur yang ada	Matriks kondisi <i>As-Is</i> → input evaluasi 4.3.1
4.2	Desain arsitektur teknis terintegrasi	Blueprint integrasi → acuan pemicu di 4.3.2
4.3	Optimalisasi prosedur & alur kerja	SOP Digital, BPMN To-Be, KPI Tracker
4.4	Keamanan & keterlacakan terintegrasi	Matriks RBAC, Audit Trail → klausul keamanan SOP 4.3

Alur Kompetensi: 4.1 (*As-Is*) → 4.2 (*Architecture*) → **4.3 (*Process Optimization*)** → 4.4 (*Security & Traceability*)

2 Diagnosa: Evaluasi Prosedur As-Is

2.1 Kerangka Diagnosa 7 Domain Terintegrasi

Evaluasi dilakukan dengan skor 1–5 pada tujuh domain berikut untuk menentukan prioritas optimasi. Domain ini **bukan adopsi harfiah dari satu standar tunggal**, melainkan hasil **sintesis terstruktur** dari PP 71/2019, Perka ANRI, ISO 15489, ISO 27001, NIST, World Bank RM Roadmap, PARBICA Toolkit, dan GCG BUMN.

Domain	Pertanyaan Kunci	Skor (1–5)
1. Kebijakan	Apakah ada mandat penciptaan arsip di titik transaksi?	☐
2. Tata Kelola	Apakah peran dan akuntabilitas (RACI) sudah jelas?	☐
3. SDM	Apakah ada KPI khusus terkait akurasi pengarsipan?	☐
4. Interoperabilitas	Apakah sistem mampu melakukan tarik data otomatis antar-platform?	☐
5. Proses Bisnis	Apakah ada duplikasi input (ketik ulang) data?	☐
6. Keamanan	Apakah audit trail bersifat <i>immutable</i> ?	☐
7. Preservasi	Apakah format digital memenuhi standar jangka panjang (PDF/A)?	☐

Interpretasi Skor:

- **≤ 2 (Belum Siap):** Intervensi kebijakan/desain ulang alur kerja segera. Prioritas utama.
- **3 (Siap Parsial):** Dapat dioptimalkan melalui pemicu digital, SLA, dan exception handling.
- **≥ 4 (Siap Integrasi):** Layak menjadi *pilot project* alur kerja terintegrasi dan SOP digital.

Tabel 1: *
Template Skoring Gap Analysis (Isi saat workshop)

Domain	Pertanyaan Kunci	Skor Kini	Skor Target
1. Kebijakan	Apakah ada mandat penciptaan arsip di titik transaksi?	☐	☐
2. Tata Kelola	Apakah peran dan akuntabilitas (RACI) sudah jelas?	☐	☐
3. SDM	Apakah ada KPI khusus terkait akurasi pengarsipan?	☐	☐
4. Interoperabilitas	Apakah sistem mampu melakukan tarik data otomatis antar-platform?	☐	☐
5. Proses Bisnis	Apakah ada duplikasi input (ketik ulang) data?	☐	☐
6. Keamanan	Apakah audit trail bersifat <i>immutable</i> ?	☐	☐
7. Preservasi	Apakah format digital memenuhi standar jangka panjang (PDF/A)?	☐	☐

2.2 Teknik Pencarian Fakta

1. **Document Shadowing:** Ikuti perjalanan satu dokumen dari lahir sampai tersimpan. Catat setiap kali dokumen berpindah tangan, berganti format, atau menunggu di meja seseorang.
2. **Log Analysis:** Buka data *timestamp* sistem dan bandingkan *actual* vs *SLA*. Berapa lama seharusnya proses persetujuan versus kenyataannya?
3. **Gemba Walk:** Datangi staf lapangan dan tanya: “Apa yang paling membuat frustrasi dalam proses administrasi Anda?” “Berapa kali Anda input ulang data yang sama ke sistem berbeda?”

Peringatan: Data Asumsi vs Faktual

Angka kerugian yang digunakan dalam simulasi modul ini (misalnya Rp 1,04 Miliar/tahun) adalah **ilustrasi pemodelan pedagogis**. Di workshop, Bapak/Ibu wajib mengganti angka-asumsi ini dengan **data faktual** unit masing-masing agar justifikasi bisnis akuntabel di depan komite

investasi.

Catatan Diagnosa Unit Saya

Petunjuk: Pilih 1 proses kearsipan di unit Anda. Tuliskan:

- Nama proses & volume dokumen/tahun:
- Titik gesekan (friction) paling menyakitkan:
- Domain 7-Terintegrasi yang paling lemah:
- Satu langkah pertama yang bisa dikerjakan minggu ini:

3 Desain: Alur Kerja & SOP Digital

3.1 Prinsip Desain To-Be

1. **Single Entry, Multiple Use:** Data diinput sekali di sistem transaksi, mengalir otomatis ke mana pun dibutuhkan.
2. **Trigger-Based Capture:** Status “Selesai” di ERP memicu pembuatan arsip digital tanpa inisiatif manual.
3. **Parallel Routing:** Persetujuan dilakukan serentak, bukan berjenjang (serial).
4. **Explicit Exception Handling:** Selalu ada rencana cadangan (*fallback*) kalau sistem down.

3.2 Tiga Pola Integrasi Utama PLN

Pola 1: Trigger-Based Auto-Capture

Sistem operasional (ERP/SCADA) secara otomatis menarik data transaksi dan menghasilkan draf arsip beserta metadata begitu status transaksi final. *Manusia tidak lagi memulai proses arsip secara manual.* Contoh: teknisi menekan “Technical Complete” di aplikasi operasional, dan detik itu juga draf BA Penormalan tercipta.

Pola 2: Parallel Digital Routing

Dokumen dikirim **serentak** ke multi-pejabat (misal: *Asset Owner & Dispatcher*) untuk persetujuan paralel. Ini memangkas antrean birokrasi berjenjang secara dramatis. *Catatan kritis:* Dokumen harus dikunci *read-only* saat paralel; revisi diajukan sebagai metadata komentar, bukan mengubah dokumen asli.

Pola 3: SLA-Driven Escalation

Jika validasi melebihi batas waktu (contoh: >1–16 jam sesuai jenis dokumen), sistem secara otomatis mengeskalasi ke atasan (Manajer UPT/GM). Tidak ada lagi dokumen yang “tidur” di meja seseorang tanpa konsekuensi.

3.3 Notasi BPMN 2.0 untuk Eksekutif

BPMN adalah “cetak biru hukum” proses. Manajemen Atas wajib bisa **membaca, memvalidasi, dan mengesahkan** diagram ini.

Simbol	Nama	Fungsi dalam Konteks Kearsipan
•	Start Event	Pemicu alur (contoh: SPK_Selesai, Kontrak_Diunggah)
□	Task	Aktivitas bisnis (contoh: Cek Kelengkapan Metadata)
◇ (×)	Gateway (Exclusive)	Keputusan bercabang (<i>Jika Disetujui / Jika Direvisi</i>)
→	Sequence Flow	Urutan tugas dalam satu sistem/unit
... →	Message Flow	Komunikasi antar-sistem (contoh: API dari ERP ke E-Office)
■	End Event	Penyelesaian alur (contoh: Arsip_Otentik_Disimpan)

3.4 Studi Kasus: Arsip BAST E-Procurement

Berikut adalah skenario operasional nyata penerapan ketiga pola integrasi pada proses *Berita Acara Serah Terima* (BAST) di sistem E-Procurement:

1. **Pemicu:** Vendor menekan “Submit Pekerjaan” di portal E-Procurement.
2. **Auto-Generate:** Sistem menyusun draf BAST secara otomatis tanpa diketik manusia.
3. **API Transfer:** Draft dikirim ke Sistem E-Office (Tata Persuratan) via integrasi API.
4. **Review:** Manajer Logistik membuka E-Office, memeriksa substansi draf.
5. **Gateway:** Ditolak → kembali ke vendor. Disetujui → TTE.
6. **Hash-Lock:** Sistem mengunci arsip BAST permanen (*immutable*).
7. **End:** Transaksi BAST tervalidasi digital tanpa satu pun kertas dicetak.

Relevansi untuk Unit Pengadaan

Integrasi antara E-Procurement dan E-Office mengeliminasi kebutuhan staf mengetik ulang data vendor ke form BAST manual. Seluruh metadata kontrak tertarik otomatis dari portal pengadaan.

3.5 Validasi Alur: Executive Tollgate

Sebelum rancangan BPMN disahkan dan anggaran dicairkan, Manajemen Atas **wajib** memvalidasi rancangan dengan empat parameter kritis ini agar tidak terjadi kegagalan sistematis saat implementasi:

Aspek Validasi	Pertanyaan Pemeriksaan
1. Kelengkapan	Apakah setiap pemicu (<i>trigger</i>) memiliki aktivitas (<i>task</i>) dan peristiwa akhir (<i>end event</i>) yang terdefinisi?
2. Konsistensi	Apakah semua gerbang keputusan (<i>gateway</i>) memiliki jalur persetujuan <i>dan</i> penolakan untuk mencegah kebuntuan proses?
3. Kepatuhan	Apakah alur kerja telah sesuai dengan regulasi (PP 71/2019, ISO 15489, tata naskah dinas)?
4. Fallback	Apakah tersedia prosedur mitigasi apabila terjadi kegagalan sistem (<i>downtime</i> , <i>API timeout</i>)?

Peringatan Executive Tollgate

Apabila salah satu kriteria di atas belum terpenuhi, **jangan berikan persetujuan implementasi**. Penundaan untuk perbaikan desain jauh lebih murah daripada kegagalan sistem di lapangan.

3.6 8 Komponen Wajib SOP Digital Terintegrasi

Agar SOP memiliki kekuatan hukum dan operasional, wajib memuat kedelapan komponen anatomi berikut. Kerangka ini bukan format baru yang diada-adakan, melainkan **evolusi** dari template SOP Korporat konvensional yang muatannya disempurnakan dengan parameter pengamanan IT dan kearsipan digital.

1. **Tujuan & Ruang Lingkup:** Diperluas dengan penegasan batas interoperabilitas penarikan data antar-sistem (misal: batasan tarikan dari E-Procurement ke Repositori).

2. **Dasar Hukum:** Menambahkan kepatuhan digital mutlak: UU ITE, PP No. 71/2019 tentang Bukti Elektronik, serta panduan tata kelola ANRI.
3. **Definisi & Akronim Digital:** Mengakomodasi terminologi arsitektur sistem (Auto-Capture, SLA Timeout, RBAC, Hash-Lock, & Audit Trail).
4. **Peran + System Custodian:** Tidak hanya berisi unit jabatan; kini wajib mengakui **Sistem Komputasi (Mesin)** sebagai entitas pengawasan dalam tanggung jawab alur kerja.
5. **Klasifikasi, Retensi & Akses:** Menetapkan parameter kearsipan otomatis—matriks kodifikasi klasifikasi wajib, batasan hak akses digital (RBAC), dan tenggat waktu retensi logikal.
6. **Uraian Prosedur / Alur Kerja:** Tidak lagi mendeskripsikan “siapa mengantar kertas ke meja mana”. Diganti mutlak dengan desain pemicu sistem (System Trigger), rute paralel, dan SLA digital.
7. **Manajemen Risiko (Exception & Fallback):** Bertransformasi menjadi protokol perlindungan berlapis: memuat prosedur pemulihan darurat manakala arsitektur IT mengalami *server downtime* atau *API timeout*.
8. **Lampiran Teknis:** Dilengkapi peta kodifikasi database, draf log rekaman mesin (Audit Trail), dan ilustrasi **Matriks Metadata Terintegrasi** (14 field wajib).

Paradigma Berubah: Konvensional vs Terintegrasi

Dimensi	SOP Konvensional	SOP Digital Terintegrasi
<i>Fokus Ekosistem</i>	Interaksi fisik antarmanusia	Orkestrasi mesin & pegawai
<i>Inisiator Proses</i>	Manual personel	<i>System-event triggering</i>
<i>Validasi Naskah</i>	Tanda tangan basah & stempel	TTE Tsertifikasi + Hash Integrity
<i>Manajemen Risiko</i>	Reaktif, bergantung ingatan	Preventif, <i>audit trail real-time immutable</i>
<i>Penempatan Arsip</i>	Lemari fisik, bergantung petugas	<i>Preservation by design</i> , otonom

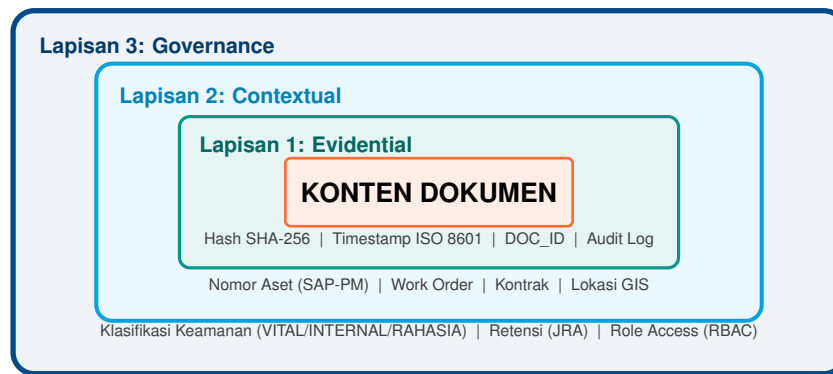
3.7 Metadata Journey: 14 Field & 3 Lapisan Perlindungan

Arsip digital bukan sekadar file PDF. Arsip yang sah dilindungi oleh **14 field metadata** yang di-*auto-capture* sebelum dokumen dikunci permanen.

Kode Field	Nama & Definisi	Status
DOC_ID	ID Dokumen Unik (format: [UNIT]/[JENIS]/...)	Wajib
ASSET_ID	ID Aset utama terkait (SAP-PM / AMS)	Wajib
WO_REF	Referensi Nomor Work Order	Wajib
CONTRACT_REF	Referensi Nomor Kontrak Korporat	Wajib
LOCATION_CODE	Kode lokasi operasional (GIS / Master Data)	Wajib
CREATOR_UNIT	Unit entitas pencipta arsip (IAM / HR)	Wajib
CREATOR_ROLE	Peran atau jabatan pengguna (RBAC)	Wajib
TIMESTAMP_CREATE	Waktu absolut penciptaan (ISO 8601)	Wajib
CLASSIFICATION	Tingkat keamanan (VITAL/INTERNAL/RAHASIA)	Wajib
RETENTION_RULE	Ketetapan waktu simpan otomatis (JRA)	Wajib
INTEGRITY_HASH	<i>Identity hash</i> (SHA-256) untuk verifikasi	Wajib
AUDIT_TRAIL_REF	ID log audit (jejak riwayat akses/perubahan)	Wajib
CONTENT_DESC	Uraian informasi / ringkasan isi naskah	Semi-Man.
SEARCH_TAGS	Kata kunci dari thesaurus terkontrol PLN	Semi-Man.

Tiga Lapisan Metadata:

1. **Evidential (Lapis 1):** Hash, Timestamp, DOC_ID, Audit Log — menjamin keaslian.
2. **Contextual (Lapis 2):** Nomor aset, Work Order, kontrak, lokasi — memberi makna operasional.



Metafora “bawang berlapis-lapis”: setiap lapis adalah pertahanan. Kalau satu lapis hilang, arsip tidak lengkap.

Gambar 3: Metadata Journey: Tiga Lapisan Perlindungan Arsip Digital (Sumber: Modul 4.3, Slide 27)

3. **Governance (Lapis 3):** Klasifikasi keamanan, retensi, role access — mengatur tata kelola.

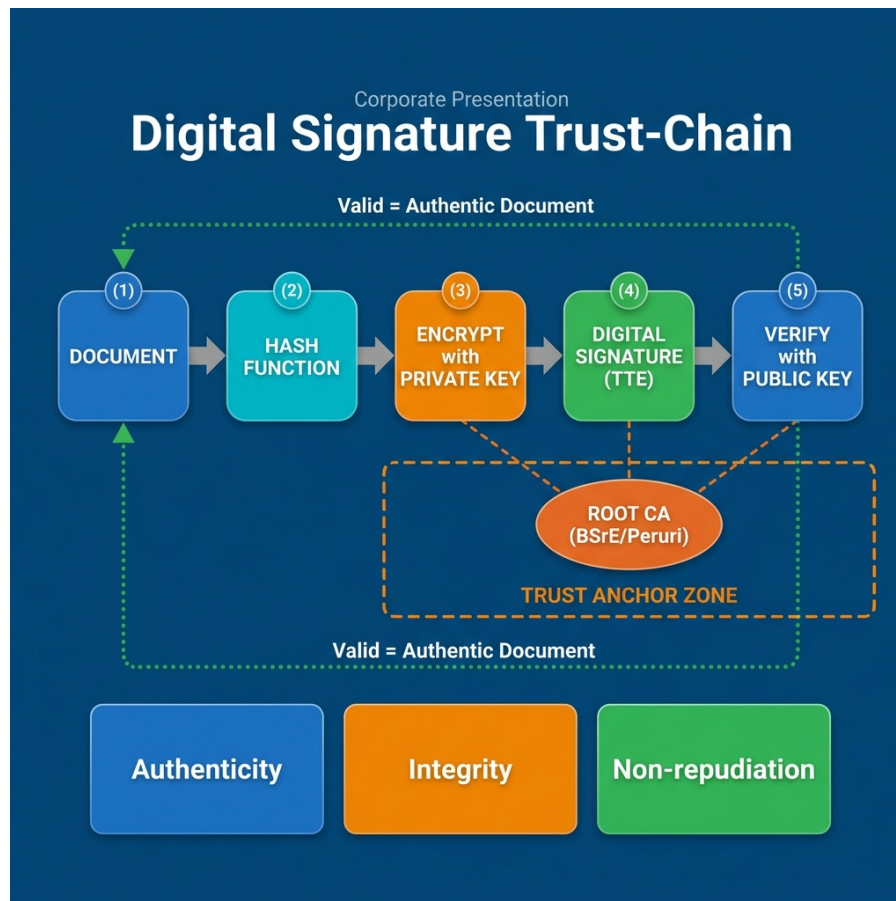
3.8 Keabsahan Hukum & Trust-Chain Digital

- **TTE Tersertifikasi (PP 71/2019, Pasal 14–16):** Memiliki kekuatan hukum **setara** tanda tangan basah. Jaminannya: Autentisitas, Integritas, dan Nirsangkal.
- **Trust-Chain:** Setiap TTE terhubung ke sertifikat yang diterbitkan oleh *Certificate Authority* terakreditasi nasional.
- **Blockchain Hash Chain:** Setiap transaksi menghasilkan hash yang menyertakan hash transaksi sebelumnya. Jika satu dokumen diubah, seluruh rantai rusak dan terdeteksi. Inilah yang disebut *Immutable*.

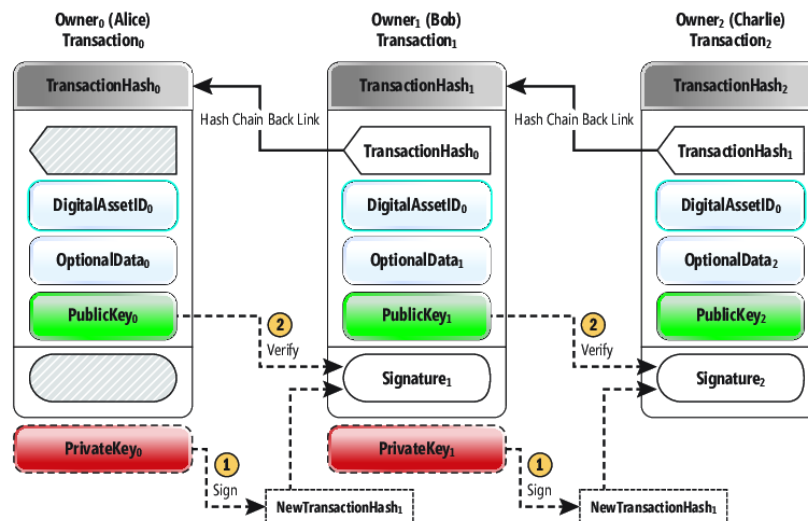
Draf Awal Pemicu & SLA

Petunjuk: Rancang satu proses *to-be* untuk unit Anda.

- Nama proses yang akan diotomasi:
- Pemicu (trigger) sistem yang memulai alur:
- Batas waktu SLA untuk verifikasi manusia (jam/kerja):
- Jalur eskalasi jika SLA terlewat:
- Exception handling jika sistem down:



Gambar 4: Digital Signature Trust-Chain: Rantai Kepercayaan dari Pejabat ke Certificate Authority (Sumber: Modul 4.3, Slide 29)



Gambar 5: Visualisasi Blockchain Hash Chain: Jaminan Immutability Arsip Digital (Sumber: Modul 4.3, Slide 30)

4 Justifikasi Bisnis: ROI & KPI

4.1 Trifecta Manfaat: Time–Cost–Risk

Kerangka kerja *Time-Cost-Risk Saving* membagi manfaat transformasi menjadi tiga dimensi:

- **Time Saving:** Pemangkasan waktu tunggu dan durasi proses. Mengukur **efisiensi hari ini**.
- **Cost Saving:** Reduksi pengeluaran riil (kertas, cetak, ruang, *rework*). Mengukur **optimasi anggaran**.
- **Risk Saving:** Perlindungan terhadap kerugian finansial masif akibat kehilangan arsip vital atau sanksi hukum. Menjamin **keamanan kepatuhan di masa depan**.

4.2 Indikator Kinerja Utama (KPI) Target

Indikator	Definisi	Target Optimasi
Waktu Siklus (<i>Cycle Time</i>)	Waktu total dari draf s.d. tersimpan	Turun 40–60%
Ketepatan Awal (<i>FTA</i>)	% lolos validasi tanpa revisi	Minimal 90%
Waktu Temu Kembali	Kecepatan pencarian arsip	< 30 detik (digital)
Tingkat Kepatuhan	% pemenuhan SLA & regulasi	Minimal 95%

Penting: Kepatuhan bukan sekadar “dokumennya ada”. Kepatuhan berarti ada TTE-nya, ada Hash-nya, ada metadata otomatisnya, dan ada audit trail-nya. Itu baru patuh.

4.3 Balanced Scorecard (BSC) Perspective

Keempat KPI di atas masing-masing mewakili satu perspektif Kaplan & Norton, sehingga laporan kearsipan bisa disajikan sebagai pencapaian korporat:

- **Financial:** *Cost Saved* (dari eliminasi manual & rework).
- **Customer:** *First-Time Accuracy* (unit kerja lain adalah “pelanggan” data kita).
- **Internal Process:** *Cycle Time* (kecepatan alur kerja).
- **Learning & Growth:** *Compliance Status* (kematangan tata kelola).



Gambar 6: Balanced Scorecard Perspective: Memetakan KPI Kearsipan ke Visi Korporat (Sumber: Modul 4.3, Slide 34)

4.4 Rumus ROI

$$\text{ROI} = (\Delta \text{Waktu} \times \text{Volume Tahunan} \times \text{Biaya SDM/Jam}) - \text{Biaya Implementasi}$$

4.5 Efficiency Heatmap: Manual vs Digital

Visualisasi berikut merangkum perbandingan durasi siklus antara metode konvensional (Manual) dengan metode terintegrasi (Digital). Dominasi warna merah pada proses manual menandakan aktivitas *Non-Value Added*—langkah yang hanya menghabiskan waktu tanpa menambah nilai.



Gambar 7: Efficiency Heatmap: Perbandingan Durasi Siklus Manual vs Digital (Sumber: Modul 4.3, Slide 36)

Metafora: Proses manual seperti baris merah panjang yang penuh gesekan. Proses digital seperti baris hijau pendek yang hanya menyisakan aktivitas *Value Added*.

4.6 Asumsi & Basis Kalkulasi Studi Kasus

Angka Rp 1,04 Miliar/tahun dalam studi kasus ini adalah **ilustrasi pemodelan pedagogis** (bukan data audit riil). Transparansi asumsi diperlukan agar business case dapat dipertanggungjawabkan di depan komite investasi.

Komponen Kerugian	Basis Perhitungan	Nilai
Waktu siklus terbuang	1.200 arsip × 4,2 hari × Rp 150.000/hari	Rp 756 jt
Biaya revisi metadata	420 arsip gagal × 2 jam × Rp 62.500/jam	Rp 52,5 jt
Kehilangan arsip vital	8 kasus × Rp 25 jt (rekonstruksi + sanksi)	Rp 200 jt
Temu kembali lambat	1.200 arsip × 0,25 jam × Rp 125.000/jam	Rp 37,5 jt
Total Estimasi Kerugian		Rp 1.046.000.000

Parameter yang Harus Disesuaikan per Unit

Ganti angka-asumsi di atas dengan data faktual unit Anda: (1) Volume arsip/tahun, (2) Rata-rata frekuensi kehilangan, (3) Biaya tenaga kerja lokal, dan (4) Waktu siklus aktual. Logika kalkulasi tetap sama.

Studi Kasus: Transformasi Perintah Kerja GI 150 kV

Profil Unit: UIT Jawa Bagian Tengah – 48 Gardu Induk 150 kV – Volume 1.200 SPK/tahun.

Kondisi As-Is (Hasil Pemodelan):

- Waktu siklus rata-rata: **5 hari**
- Kesalahan metadata: **35%** (420 dokumen/tahun perlu revisi, 2 jam/revisi)

- Kehilangan arsip: **8 kasus/tahun**
- Waktu temu kembali: **15–30 menit** (fisik)
- Total estimasi kerugian: **Rp 1.046.000.000/tahun**

Intervensi: Trigger-Based Auto-Capture, Parallel Digital Routing, SLA-Driven Escalation, Hash-Lock Immutable, pembaruan SOP.

Kondisi To-Be (Setelah 90 Hari Pilot):

- Waktu siklus: **0,8 hari** (turun 84%)
- Ketepatan Awal: **100%** (dari 65%)
- Waktu temu kembali: **<20 detik** (turun 99%)
- Tingkat Kepatuhan: **98%** (dari 72%)
- Kehilangan arsip / Temuan audit BPK: **0**

Kalkulasi ROI (Simulasi):

- Total Manfaat Tahunan: **Rp 1.046.000.000**
- Total Biaya Tahun Pertama: **Rp 161.000.000**
- Keuntungan Bersih: **Rp 885.000.000**
- **ROI: 550% — Payback Period: < 2 bulan**

4.7 Executive Dashboard (Konsep)

Sebagai alat kendali visual bagi Manajemen Atas, dasbor eksekutif menampilkan secara *real-time*:

- **Baris Atas:** Cycle Time rata-rata, Accuracy Rate, Cost Saved year-to-date, status kepatuhan.
- **Baris Bawah:** Distribusi volume per unit dan peta *bottleneck* proses.

Catatan: Angka pada dashboard adalah proyeksi simulasi. Input riil dari unit kerja masing-masing wajib dimasukkan agar dasbor berfungsi sebagai detektor dini sebelum masalah menjadi temuan hukum.

5 Implementasi: Manajemen Perubahan

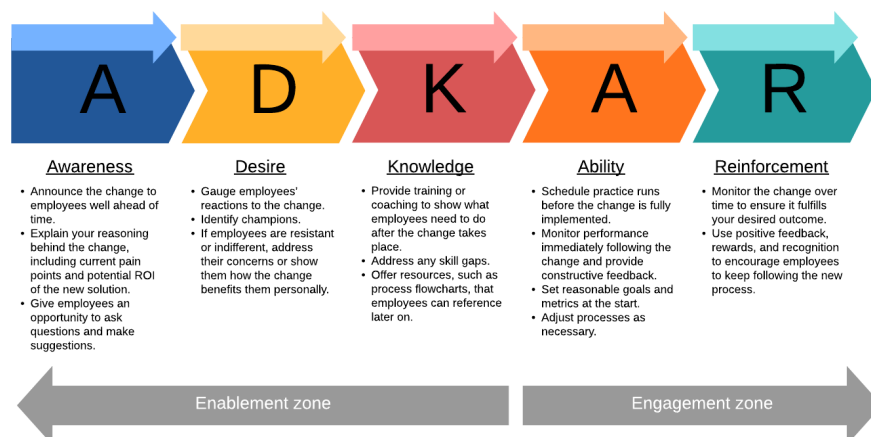
Peringatan untuk Manajemen Atas

Kesalahan paling fatal dalam transformasi digital kearsipan bukan memilih teknologi yang salah, melainkan **mengabaikan dimensi manusia**. Sebagian besar pilot project yang gagal di lingkungan BUMN bukan karena sistemnya tidak berfungsi, tetapi karena personel tidak disiapkan secara memadai untuk mengadopsinya. Alokasikan minimal **30%** dari anggaran dan waktu implementasi untuk aktivitas manajemen perubahan.

5.1 Kerangka ADKAR (Hiatt, 2006)

Lima tahapan perubahan pada level individu:

1. **Awareness:** Bangun kesadaran bahwa prosedur manual saat ini punya “biaya tersembunyi”.
2. **Desire:** Tumbuhkan kemauan dengan menunjukkan *Quick Win* dalam 30 hari pertama.
3. **Knowledge:** Berikan pelatihan teknis yang fokus pada manfaat, bukan tombol.
4. **Ability:** Pastikan mampu mengoperasikan melalui pendampingan personal.
5. **Reinforcement:** Jaga agar perubahan bertahan melalui SKI, audit, dan insentif.



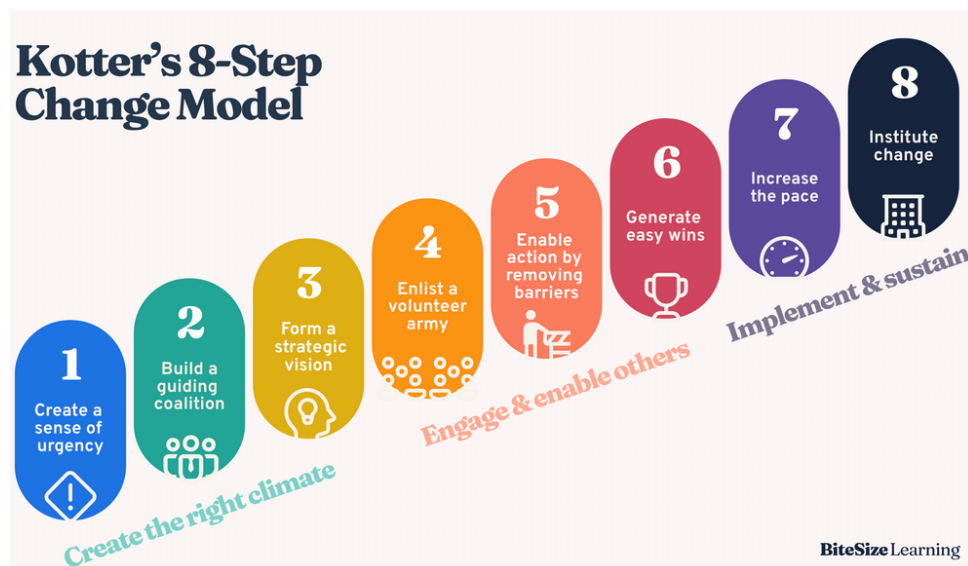
Gambar 8: Model ADKAR: Lima Tahapan Perubahan pada Level Individu (Sumber: Modul 4.3, Slide 42)

5.2 Kotter: 3 Langkah Kepemimpinan yang Paling Relevan

Dari 8 langkah Kotter (1996), tiga yang paling krusial untuk konteks PLN:

- **Membentuk Koalisi:** Bentuk *Duta Kearsipan* di setiap unit — supervisor muda yang menjadi pelaksana praktik terbaik.
- **Capaian Jangka Pendek (Quick Win):** Pilot 30 hari pertama harus menunjukkan hasil konkret (misal: “waktu siklus berkurang 90% di GI X”).
- **Penguatan Budaya:** Pelembagaan melalui SKI, audit berkala, dan transparansi dashboard.

Pesan kunci: Kalau pimpinan masih minta staf mencetak draf agar bisa dibaca di kertas, maka pimpinan sedang mengirim sinyal bahwa ia sendiri tidak percaya pada sistem digital. **Pimpinan harus jadi pengguna pertama.**



Gambar 9: Model Kotter 8 Step: Kerangka Kepemimpinan Transformasi (Sumber: Modul 4.3, Slide 43)

5.3 Matriks Strategi Mitigasi Resistensi

Jenis Resistensi	Pola Perilaku	Taktik Manajerial
Kebiasaan	"Cara lama sudah berjalan baik, kenapa harus berubah?"	Tunjukkan <i>Quick Win</i> hasil pilot <30 hari.
Kompetensi	"Saya tidak mengerti teknologi ini."	Pendampingan personal dan <i>peer-learning</i> .
Kewenangan	"Ini mengubah siapa yang memutuskan apa."	Berikan peran sebagai <i>Duta Kearsipan</i> — akui pengalaman mereka.
Kepercayaan	"Tanda tangan basah lebih sah secara hukum."	Sosialisasi PP 71/2019 & demonstrasi audit trail digital yang justru lebih melindungi.
Data Efisiensi	"Angka-angka itu hanya teori."	Tampilkan data efisiensi hasil pilot di rapat manajemen rutin secara transparan.

5.4 Peta Pemangku Kepentingan & Pendekatan

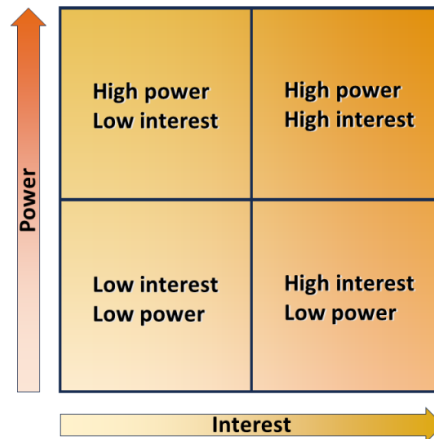
Pemangku	Peran	Fokus & Pendekatan
General Manager/VP Manajer Area	Sponsor Utama Pemilik Proses	ROI, KPI unit, & laporan berkala Kelancaran operasional & wewenang <i>pilot</i>
Penyelia Senior	Pengamat Kritis	Stabilitas prosedur & rasa aman — lakukan pendampingan personal
Tim IT Fungsional	Mitra Teknis	Stabilitas sistem & SLA integrasi
Unit Kearsipan	Penjaga Standar	Kepatuhan ANRI & validasi metadata
Auditor Internal	Penilai Kepatuhan	Transparansi & akses dasbor audit

5.5 Matriks Mendelow: Power vs Interest

Gunakan matriks ini untuk memprioritaskan strategi komunikasi:

- **Kuadran Kanan Atas** (Power Tinggi, Interest Tinggi): GM, VP, Manajer Area. *Kelola secara intensif* — mereka menentukan nasib proyek.

- **Kuadran Kiri Atas** (Power Tinggi, Interest Rendah): Penyelia Senior, Auditor. *Jaga kepuasan* — kalau tidak puas, mereka bisa jadi penghambat.
- **Kuadran Kanan Bawah** (Power Rendah, Interest Tinggi): Tim IT, Unit Kearsipan. *Mitra kerja teknis* — libatkan dalam desain detail.
- **Kuadran Kiri Bawah** (Power Rendah, Interest Rendah): Staf operasional umum. *Pantau minimal* — beri informasi rutin.



Gambar 10: Matriks Mendelow (Power/Interest Grid): Panduan Prioritisasi Stakeholder (Sumber: Modul 4.3, Slide 45)

5.6 Taktik 30 Hari Pertama yang Terbukti Efektif

1. **Minggu 1–2: Parallel Run.** Jalankan proses lama dan baru secara bersamaan. Jangan langsung matikan cara lama. Biarkan staf melihat sendiri bahwa cara digital lebih cepat.
2. **Minggu 3: Cut-Off.** Hentikan proses lama secara resmi setelah staf merasa percaya diri. Sediakan *helpdesk* internal untuk pertanyaan cepat.
3. **Minggu 4: Rayakan Quick Win.** Publikasikan data “arsip diproses dalam 4 jam vs sebelumnya 5 hari” di forum internal/grup koordinasi unit.

Kunci sukses: Jangan pernah mempermalukan personel yang lambat beradaptasi. Gunakan pendekatan “*kita belajar bersama*”.

5.7 7 Kesalahan Umum yang Harus Dihindari (Pitfalls)

Berdasarkan pengalaman pilot project di lingkungan BUMN dan literatur kearsipan digital, berikut adalah kesalahan strategis yang paling sering membuat transformasi gagal:

1. “Cepat = Berkualitas”

Logical Fallacy: Menganggap bahwa kecepatan proses otomatis identik dengan kualitas tata kelola. **Faktanya:** Tanpa metadata otomatis, hash integrity, dan audit trail, dokumen cepat hanyalah “file tanpa konteks” yang cacat hukum.

2. “SOP Digital = User Guide Aplikasi”

Logical Fallacy: Menyederhanakan SOP Digital sebagai buku panduan klik tombol. **Faktanya:** SOP Digital adalah **protokol korporat** yang mengikat SLA, arsitektur alur kerja, akuntabilitas pengambil keputusan, dan kepatuhan regulasi.

3. Parallel Routing tanpa Immutability Lock

Logical Fallacy: Mengira mengirim dokumen ke banyak manajer secara paralel otomatis lebih cepat. **Faktanya:** Tanpa penguncian *read-only*, revisi berbarengan akan memicu *version conflict*. Arsiparis tidak akan tahu revisi mana yang menjadi *Golden Record*.

4. “Integrasi = Koneksi API Antar-Server”

Logical Fallacy: Vendor IT menganggap transfer file PDF antar-server via API sudah berarti “terintegrasi”. **Faktanya:** Integrasi kearsipan menuntut perpindahan utuh **Content + Structure + Context** (metadata pencipta dan kronologi). File tanpa metadata adalah bukti yang cacat hukum.

5. “100% Paperless atau Tidak Sama Sekali”

Logical Fallacy: Memaksakan eliminasi total kertas seketika. **Faktanya:** PLN masih dalam masa transisi **Arsip Hibrida**. Jika regulasi mensyaratkan fisik, yang diotomasi adalah *metadata tracking* dan sinkronisasi depo arsip fisik dengan *Finding Aid* digital.

6. Mendelegasikan Validasi BPMN Mutlak ke IT/Vendor

Logical Fallacy: MA menyerahkan validasi diagram proses sepenuhnya kepada tim teknis. **Faktanya:** BPMN adalah “cetak biru hukum”. Tanpa validasi bisnis, sistem bisa berujung pada pelanggaran wewenang persetujuan atau kebocoran akses yang fatal.

7. “Metadata Hanya Nomor Dokumen dan Tanggal”

Logical Fallacy: Menambahkan ID dan timestamp dianggap sudah cukup sebagai “SOP Kearsipan”. **Faktanya:** Tanpa pemetaan klasifikasi, retensi, dan hak akses (RBAC), SOP tersebut hanyalah “SOP operasional IT” biasa. Arsiparis wajib memastikan mesin tahu ke berkas mana dokumen dikunci, siapa yang boleh membaca, dan kapan boleh dimusnahkan.

Peringatan Final

Kesalahan paling fatal bukan memilih teknologi yang salah, melainkan **mengabaikan dimensi manusia**. Alokasikan minimal 30% anggaran untuk manajemen perubahan. Jangan pernah memperlakukan staf yang lambat beradaptasi — gunakan pendekatan “kita belajar bersama”.

Rencana Komunikasi ke Stakeholder

Petunjuk: Peta stakeholder untuk proyek optimalisasi Anda.

- Siapa *sponsor utama* (GM/VP) & pesan kunci untuknya:
- Siapa yang paling mungkin menolak & taktik mitigasi:
- Siapa *champion*/Duta Kearsipan di unit:
- Jadwal pertemuan pertama dengan Tim IT:

6 Lampiran: Rencana Aksi, Tollgate, & Referensi

6.1 Executive Tollgate Final (4 Gerbang Keputusan)

Sebelum menyetujui implementasi (*go-live*), pastikan keempat gerbang berikut berstatus **hijau**:

Gerbang	Pertanyaan Kunci
1. Legal Compliance	Apakah alur baru selaras dengan ISO 15489, tata naskah dinas, & PP 71/2019?
2. Data Integrity	Apakah audit trail, TTE, & Hash SHA-256 sudah menjamin keaslian?
3. Operational Value	Apakah efisiensi waktu & biaya sudah tervalidasi melalui kalkulasi ROI?
4. Scalability	Apakah infrastruktur IT siap untuk volume data jangka panjang?

Kalau ada gerbang yang masih merah, mundur satu langkah — evaluasi ulang di bagian diagnosa atau desain SOP. Jangan pernah memaksakan implementasi yang belum siap.

6.2 Checklist Implementasi 30 Hari

Minggu	Aktivitas Utama	Sasaran	PIC
Minggu 1	Pilot Launch	Integrasi API, pelatihan tim percontohan	...
Minggu 2	Parallel Run	Jalankan proses lama dan baru bersamaan; biarkan staf melihat sendiri	...
Minggu 3	Cut-Off Resmi	Hentikan proses lama; sediakan helpdesk untuk pertanyaan	...
Minggu 4	Standardisasi	Evaluasi KPI, publikasikan data efisiensi, persiapkan replikasi ke unit lain	...

6.3 Rubrik Penilaian & Checklist Portofolio

Peserta dinyatakan lulus Modul 4.3 jika memenuhi kriteria berikut:

No	Komponen Penilaian	Status
1	Matriks Identifikasi Area Optimasi (minimal 4 area, lengkap dengan hambatan & prioritas)	☐
2	Diagram BPMN 2.0 To-Be + Peta Pemicu Integrasi	☐
3	Draft SOP Digital Terintegrasi (8 komponen lengkap)	☐
4	Business Case 1 Halaman + Action Plan 30 Hari + KPI Tracker	☐
5	Skor Rubrik Penilaian Terintegrasi $\geq 70/100$	☐
6	Post-Test Konseptual LMS PLN $\geq 65/100$	☐
7	Komitmen Tindak Lanjut Implementasi (tertulis & ditandatangani)	☐

*Target Akhir: Empat dokumen portofolio menjadi **blueprint transformasi** yang dapat langsung diusulkan sebagai pilot project di unit kerja masing-masing.*

6.4 FAQ Singkat untuk Manajemen Atas

Q: Apakah TTE Tersertifikasi setara dengan tanda tangan basah?

A: Ya. Sesuai **Pasal 14–16 PP 71/2019**, TTE Tersertifikasi memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang **sama persis** dengan tanda tangan basah. SOP yang mengimplementasikannya memiliki *legal standing* tak terbantahkan.

Q: Bagaimana jika sistem down saat proses berlangsung?

A: Komponen ke-6 SOP Digital (Exception Handling) mewajibkan adanya prosedur *fallback*. Dokumen ditahan di *Waiting Terminal* dengan *alert* ke IT. Tidak ada dokumen disahkan melalui “proses luring tanpa pencatatan.”

Q: Apakah ini berarti 100% paperless?

A: Tidak selalu. PLN masih dalam masa transisi **Arsip Hibrida**. Jika regulasi mensyaratkan fisik, yang diotomasi adalah *metadata tracking* dan sinkronisasi depo arsip fisik dengan *Finding Aid* digital.

Q: Mengapa Manajemen Atas harus ikut mempelajari BPMN?

A: MA tidak perlu menggambar dari nol, tetapi **wajib bisa membaca, memvalidasi, dan mengesahkan** diagram. BPMN adalah “cetak biru hukum” proses. Tanpa validasi MA, sistem buatan IT bisa berujung pada pelanggaran wewenang persetujuan atau kebocoran akses.

6.5 Mini Template Portofolio (One-Page)

Kerangka berikut dirancang agar peserta dapat langsung mengisi saat workshop tanpa membuka file terpisah. Untuk worksheet lengkap dengan instruksi detail, rujuk lampiran. *tex*.

Template 1: Matriks Area Optimasi (Bab 2)

No	Tahapan Proses	Titik Gesekan / Hambatan	Potensi Integrasi	Prioritas
1				T / S / R
2				T / S / R
3				T / S / R
4				T / S / R

Keterangan: T = Tinggi, S = Sedang, R = Rendah. Isi minimal 4 baris dari proses riil unit Anda.

Template 2: Peta Pemicu & Sketsa BPMN To-Be (Bab 3)

Instruksi: Gambar alur *To-Be* di kertas terpisah menggunakan notasi BPMN. Lengkapi tabel pemicu di bawah ini.

No	Nama Proses	Trigger (Event di ERP/Sistem)	Output Arsip	Oto/Man
1				
2				

Oto = Otomatis oleh sistem; Man = Human-in-the-Loop.

Catatan Sketsa BPMN:

Tunjukkan: Start Event → Trigger → Auto-Capture → Gateway Approval → End Event.

Template 3: Checklist Draft SOP Digital 8 Komponen (Bab 4)

No	Komponen Wajib	Status (☐ Ya)
1	Tujuan & Ruang Lingkup (dengan batasan interoperabilitas antar-sistem)	☐
2	Dasar Hukum (UU ITE, PP 71/2019, Perka ANRI)	☐
3	Definisi & Akronim Digital (Auto-Capture, SLA, Hash-Lock, RBAC, Audit Trail)	☐
4	Peran + System Custodian (mengakui sistem sebagai entitas pengawasan)	☐
5	Klasifikasi, Retensi & Akses (matriks kodifikasi wajib & RBAC)	☐
6	Uraian Prosedur / Alur Kerja (System Trigger, rute paralel, SLA digital)	☐
7	Manajemen Risiko (Exception & Fallback saat downtime)	☐
8	Lampiran Teknis (peta database, log audit, matriks metadata 14 field)	☐

Template 4: Business Case 1 Halaman (Bab 5)

Komponen	Isian
Nama Proses	
Latar Belakang & Dampak Kerugian	
Solusi Usulan (To-Be)	
Target KPI	Cycle Time: FTA: Kepatuhan:
Estimasi ROI	Manfaat: Rp / Biaya: Rp / ROI: %
Timeline 30 Hari	M1: / M2: / M3: / M4:
PIC & Sponsor	PIC: / Sponsor (GM/VP):

6.6 Glosarium Mini

- **ADKAR:** Model perubahan individu (Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement).
- **ANRI:** Arsip Nasional Republik Indonesia.
- **BAST:** Berita Acara Serah Terima.
- **BPMN:** Business Process Model and Notation — “cetak biru hukum” proses.
- **Business Case:** Dokumen ringkas analisis biaya-manfaat untuk usulan optimalisasi.
- **DRP:** Disaster Recovery Plan — rencana pemulihan bencana arsip vital.
- **Exception Handling:** Prosedur alternatif saat sistem gagal/fallback.
- **FTA:** First-Time Accuracy (Ketepatan Awal).
- **GCG:** Good Corporate Governance.
- **Human-System Orchestration:** Orkestrasi intervensi manusia dan otomatisasi sistem dalam satu alur.
- **Immutable:** Bersifat tidak dapat diubah/dihapus — jaminan keutuhan bukti.
- **JRA:** Jadwal Retensi Arsip.
- **Metadata Auto-Capture:** Pengambilan field metadata wajib secara terprogram tanpa input manual.
- **PARBICA:** Pacific Regional Branch of the ICA.
- **PSTE:** Penyelenggaraan Sistem & Transaksi Elektronik.
- **RBAC:** Role-Based Access Control.
- **Content-Structure-Context:** Tiga komponen integrasi kearsipan; file tanpa konteks metadata adalah bukti yang cacat hukum.
- **ROT:** Redundant, Obsolete, Trivial (sampah digital).
- **Shadow Systems:** Proses manual yang diam-diam tetap dijalankan di samping sistem digital; musuh tersembunyi transformasi.
- **System Custodian:** Pengakuan sistem komputasi sebagai entitas pengawasan dalam tanggung jawab alur kerja SOP Digital.
- **RPO:** Recovery Point Objective — batas maksimum kehilangan data yang ditoleransi.
- **RTO:** Recovery Time Objective — target waktu pemulihan akses arsip pasca-gangguan.
- **SHA-256:** Algoritma hash untuk verifikasi integritas dokumen.
- **SLA:** Service Level Agreement.
- **Time-Cost-Risk:** Pendekatan kuantifikasi tiga dimensi efektivitas transformasi.
- **TTE:** Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi.
- **VSM:** Value Stream Mapping.
- **Zero Trust:** Prinsip keamanan tanpa pengguna/sistem default terpercaya; verifikasi eksplisit.

6.7 Referensi Regulasi Cepat

1. **UU 43/2009** tentang Kearsipan
2. **PP 71/2019** tentang Penyelenggaraan Sistem & Transaksi Elektronik (PSTE)
3. **Perka ANRI No. 6/2021** tentang Pengelolaan Arsip Elektronik
4. **ISO 15489-1:2016** – Records Management Principles
5. **ISO/IEC 19510** – BPMN 2.0 Specification
6. **PARBICA Toolkit** – Recordkeeping for Good Governance (Open Access)

6.8 Dukungan Pasca Pelatihan & Langkah Selanjutnya

Setelah sesi ini, Anda tidak sendirian. Manfaatkan kanal dukungan berikut:

- **Center of Excellence Records Management PLN:** Konsultasi teknis validasi desain alur kerja dan SOP.
- **Komunitas PLN Archives Champion:** Forum bertukar praktik terbaik, template SOP, dan pengalaman pilot antar unit/subholding.
- **LMS PLN:** Kerjakan post-test 10 soal untuk validasi pemahaman teoritis.
- **Peer Review Session:** Jadwalkan sesi tukar-pikir dengan unit lain untuk perbaikan berkelanjutan.
- **Annual RM Improvement Plan:** Gunakan modul ini sebagai acuan dalam penyusunan rencana perbaikan tata kelola arsip tahunan perusahaan.

Empat Langkah Setelah Hari Ini

1. Identifikasi **1 proses prioritas** di unit Anda dalam 7 hari.
2. Bentuk **koalisi mini** (IT + Unit Kearsipan + Manajer Area).
3. Jalankan **Parallel Run** selama 2 minggu pada proses terpilih.
4. Laporkan **Quick Win pertama** ke atasan dengan data ROI awal.

Komitmen Saya

Saya berjanji akan menginisiasi optimalisasi pada proses dengan target penurunan waktu siklus sebesar % pada tanggal

.....
Nama & Jabatan

Daftar Pustaka

Pustaka

- [1] Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan*. Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 152.
- [2] Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara RI Tahun 2019 No. 194.
- [3] Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). (2021). *Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Elektronik*. Jakarta: ANRI.
- [4] Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*. Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 58.
- [5] International Organization for Standardization (ISO). (2016). *ISO 15489-1:2016 Information and documentation — Records management — Part 1: Concepts and principles*. Geneva: ISO.
- [6] International Organization for Standardization (ISO). (2022). *ISO/IEC 27001:2022 Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements*. Geneva: ISO.
- [7] International Organization for Standardization (ISO). (2013). *ISO/IEC 19510:2013 Information technology — OMG Object Management Group BPMN Specification*. Geneva: ISO.
- [8] National Institute of Standards and Technology (NIST). (2020). *SP 800-53 Rev. 5: Security and Privacy Controls for Information Systems and Organizations*. Gaithersburg, MD: NIST.
- [9] Pacific Regional Branch of the International Council on Archives (PARBICA). (2014). *Recordkeeping for Good Governance Toolkit* (Open Access). PARBICA.
- [10] The World Bank. (2011). *Records Management Roadmap for the World Bank Group Archives: Part 4 (Workflow Analysis) & Part 6 (Integration Strategy)*. Washington, DC: The World Bank.
- [11] Upward, F. (1996). Structuring the Records Continuum — Part One: Postcustodial Principles and Properties. *Archives and Manuscripts*, 24(2), 268–285.
- [12] Hiatt, J. M. (2006). *ADKAR: A Model for Change in Business, Government and Our Community*. Loveland, CO: Prosci Learning Center Publications.
- [13] Kotter, J. P. (1996). *Leading Change*. Boston, MA: Harvard Business School Press.
- [14] Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1992). The Balanced Scorecard: Measures that Drive Performance. *Harvard Business Review*, 70(1), 71–79.
- [15] PT PLN (Persero). (2024). *SOP Induk Tata Kelola Informasi PT PLN (Persero) — Bab VII: Pengelolaan Arsip Digital*. Jakarta: Sekretaris Perusahaan PT PLN (Persero).

Handout ini merupakan ringkasan eksekutif dari Modul 4.3 Level 4 (Mastery) PLN. Diselaraskan dengan Narasi Narasumber, Slide Presentasi, Glosarium, & Lembar Kerja. Gunakan sebagai rujukan cepat saat workshop dan implementasi lapangan.